

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção

Uma indústria de balões de látex

Felipe Capalbo

Orientador: Victor C. B. Camargo

Universidade Federal de São Carlos

Setembro de 2026

Roteiro

1. Contexto
2. Literatura
3. Modelos
4. Produto tecnológico
5. Conclusão

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

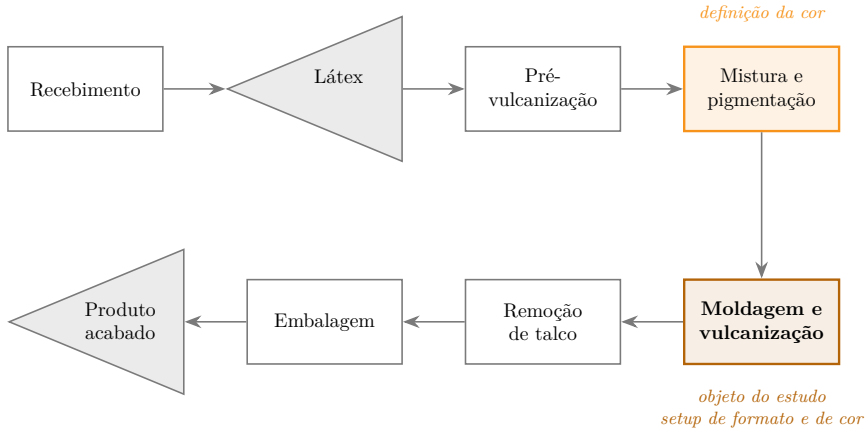
Produto tecnológico

Conclusão

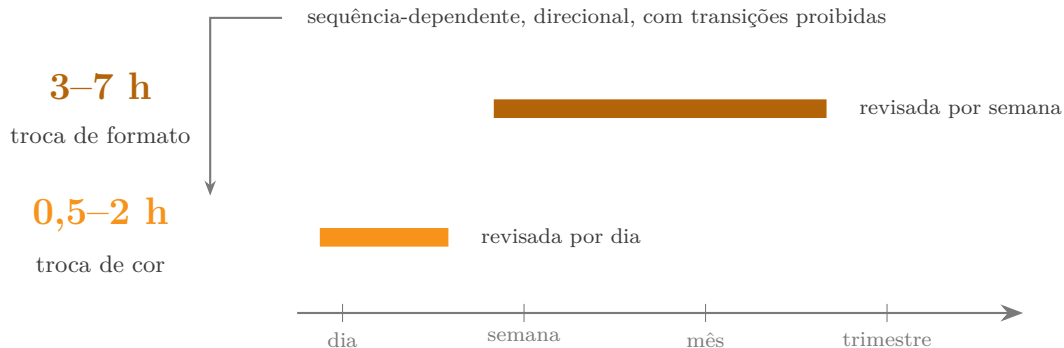
Formato e acabamento definem o balão; a cor, o SKU



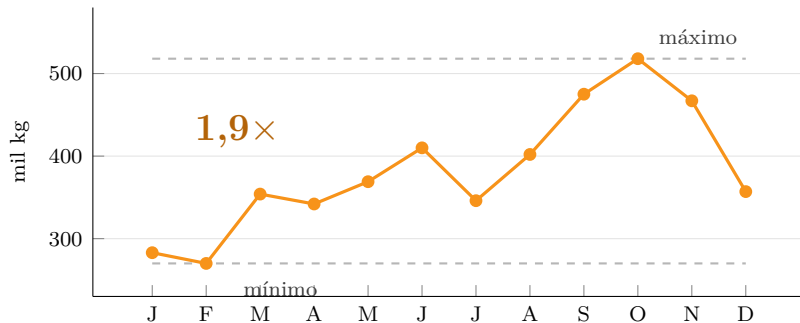
A moldagem concentra os dois *setups* do problema



Os dois *setups* diferem em tempo e em cadência



A demanda máxima é 1,9 vez a mínima



Um modelo único chegaria a 1,0 milhão de binárias

modelo único

$$28 \text{ máquinas} \times 17 \text{ balões} \times \underline{6 \text{ cores}} \times 365 \text{ dias} = 1,0 \text{ M binárias}$$



a cor sai do semanal e desce para o turno

Previsão mês

Semanal semana

$$28 \times 17 \times 13 \text{ sem.} = 6,2 \text{ k}$$

Operacional turno

$$\underline{1 \text{ semana}} \times 18 \text{ turnos} = 29 \text{ k}$$

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

Ao balanço clássico acrescenta-se a venda perdida



(WAGNER; WHITIN, 1958)

(KARIMI; Fatemi Ghomi; WILSON, 2003)

literatura

$$\begin{aligned} I_{t-1} + x_t &= I_t + d_t \\ \sum_i (a_i x_{it} + \sigma_i y_{it}) &\leq b_t \end{aligned}$$

este trabalho

$$\begin{aligned} I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ij t} &= I_{it} + (o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}) + (\hat{d}_{it} - l_{it}) \\ \sum_{i \in I} (x_{ij t} / p_{ij} + \tau_i y_{ij t}) &\leq \kappa_{j t} \end{aligned}$$

balde é a semana-máquina

l_{it} escolhe o que não vender

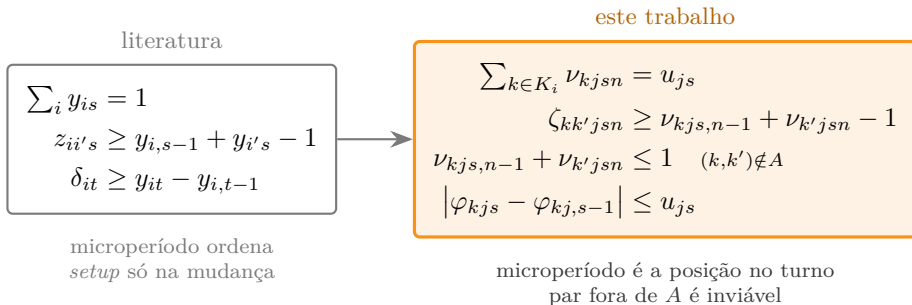
À sequência do GLSP acrescenta-se a proibição



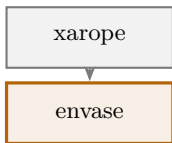
(FLEISCHMANN; MEYR, 1997)

(HAASE, 1996)

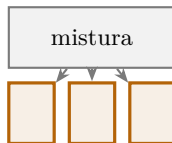
(SUERIE; STADTLER, 2003)



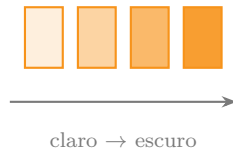
Três trabalhos análogos resolvem parte do problema



Bebidas
(FERREIRA; MORABITO;
RANGEL, 2010)



Fiação
(CAMARGO; TOLEDO;
ALMADA-LOBO, 2014)



Block planning
(GÜNTHER; GRUNOW;
NEUHAUS, 2006)

A contribuição está na interseção das quatro classes

	CLSP	GLSP/CLSD	Bebidas	Fiação	Balões
Máquinas paralelas não relacionadas	✓	parcial	–	✓	✓
Setup dependente de sequência	–	✓	✓	✓	✓
Setup direcional	–	parcial	–	–	✓
Dois setups, escalas distintas	–	–	parcial	–	✓
Venda perdida	parcial	parcial	–	–	✓
Custo de oportunidade puro	–	–	–	–	✓
Previsão própria integrada	–	–	–	–	✓

✓ presente parcial – ausente

Roteiro

Contexto

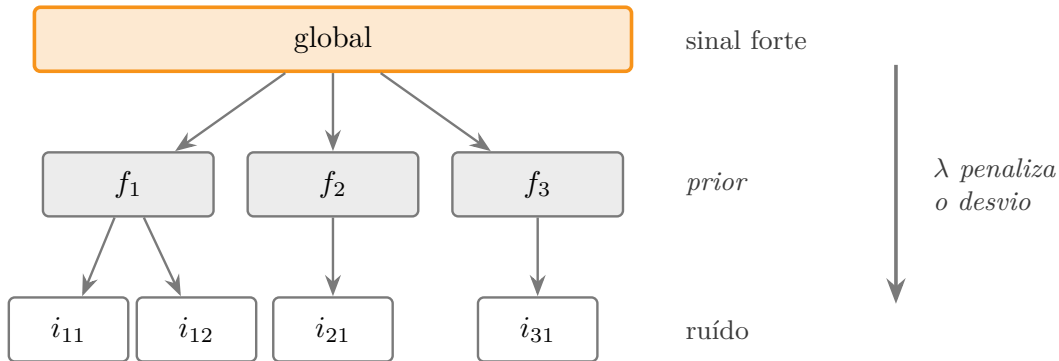
Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

A sazonalidade só é nítida nos níveis agregados



O nível agregado ancora a estimação do nível abaixo

(A) estimação global, sem *prior* (B) estimação ancorada no nível acima (C) previsão do mês alvo

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 \quad (\text{A})$$

$$\hat{\beta}^{(\ell)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t^{(\ell)}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} \left(\beta_k - \hat{\beta}_k^{(\ell-1)} \right)^2 \right) \quad \ell \in \{1, 2\} \quad (\text{B})$$

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp \left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h} \right) \quad (\text{C})$$



t mês · k mês do ano · f formato · i balão · ℓ nível · Y_t demanda global · Y_{ft} demanda do formato
· y_{it} demanda do balão · X_{kt} *feature* sazonal · β coeficiente sazonal · λ penalização do desvio ·
 B_i demanda base · $\hat{d}$ previsão · α períodos de cobertura

As três demandas competem pela mesma capacidade

Conjuntos

T	Semanas.
I	Balões.
J	Máquinas.
J_i	Compatíveis.

Parâmetros

o_{it}	Carteira (kg).
$\hat{d}_{it}$	Previsão líquida (kg).
σ_{it}	Meta de cobertura (kg).
m_i	Margem (R\$/kg).
v_i	Valor do estoque (R\$/kg).
c_j	Setup (R\$/h).
q_i	Lote mínimo (kg).
θ	Carregamento (% a.a.).

Variáveis

x_{ijt}	Quantidade (kg).
y_{ijt}	Setup.
I_{it}	Estoque.
a_{it}	Atraso da carteira.
l_{it}	Venda perdida.
g_{it}	Folga da cobertura.

carteira o_{it}

previsão $\hat{d}_{it}$

cobertura σ_{it}

carteira + previsão = demanda total

Todas as parcelas do objetivo estão em reais

$$Z^S = \underbrace{\sum_{i,t} \beta m_i a_{it}}_{\text{atraso carteira}} + \underbrace{\sum_{i,t} m_i l_{it}}_{\text{venda perdida}} + \underbrace{\sum_{i,t} \rho m_i g_{it}}_{\text{cobertura}} + \underbrace{\sum_{i,j,t} c_j \tau_i y_{ijt}}_{\text{setup}} + \underbrace{\sum_{i,t} \frac{\theta}{52} v_i \bar{I}_{it}}_{\text{estoque}}$$

(A) balanço de estoque (B) meta de cobertura (C) horas da máquina (D) lote mínimo e ligação

$$I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ijt} = I_{it} + (o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}) + (\hat{d}_{it} - l_{it}) \quad (\text{A})$$

$$I_{it} + g_{it} \geq \sigma_{it} \quad (\text{B})$$

$$\sum_{i \in I} \left(\frac{x_{ijt}}{p_{ij}} + \tau_i y_{ijt} \right) \leq \kappa_{jt} \quad (\text{C})$$

$$q_i y_{ijt} \leq x_{ijt} \leq M_{ijt} y_{ijt} \quad (\text{D})$$

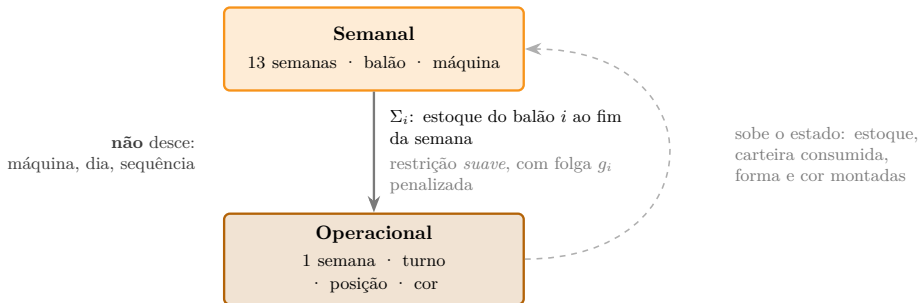
i balão · j máquina · t semana · J_i máquinas compatíveis · x produção · y setup · I estoque ·

$\bar{I}$ estoque médio · a atraso · l venda perdida · g folga · o carteira · $\hat{d}$ previsão líquida ·

σ meta de cobertura · κ horas · p taxa · τ horas de setup · q lote mínimo · m margem · v valor ·

c custo horário · β, ρ pesos · θ carregamento

O semanal entrega ao operacional uma meta de estoque

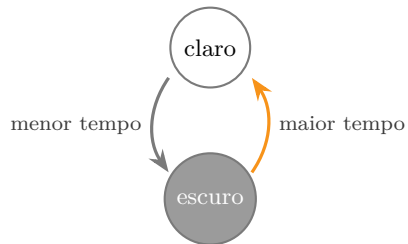


A troca de cor é direcional, com transições proibidas

de \ para	branco	amarelo	verde	vermelho	preto
branco	–	0,5	0,5	0,8	1,0
amarelo	×	–	0,6	0,8	1,0
verde	×	1,6	–	1,0	1,2
vermelho	×	×	1,8	–	1,2
preto	×	×	2,0	1,8	–

horas

× proibida



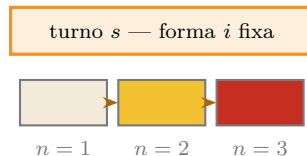
A forma fica fixa no turno e só a cor muda

Conjuntos e parâmetros

S	Turnos da semana.
N	Posições no turno.
K_i	Cores do balão i .
A	Transições permitidas.
$f_{i'i}$	Setup de forma (h).
$e_{kk'}$	Setup de cor (h).
b_{js}	Horas do turno.
Σ_i	Meta de estoque.

Variáveis

w_{ijs}	Forma montada.
ν_{kjsn}	Cor na posição.
x_{kjsn}	Quantidade (kg).
$z_{i'ij s}$	Troca de forma.
$\zeta_{kk'j s n}$	Troca de cor.
φ_{kjs}	Cor ao fim do turno.
a_{ks}, l_{ks}	Atraso, perda.
g_i	Folga da meta.



a ordem das posições é a sequência

Seis restrições fecham o modelo por turno

(A) uma cor por posição ativa

(B) a cor pertence à forma montada

(C) transição proibida

(D) cor persiste entre turnos

(E) horas do turno

(F) meta recebida do semanal

$$\sum_k \nu_{kjsn} = u_{js} \quad (A)$$

$$\nu_{kjsn} \leq w_{i(k)js} \quad (B)$$

$$\nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} \leq 1 \quad (k,k') \notin A \quad (C)$$

$$|\varphi_{kjs} - \varphi_{kj,s-1}| \leq u_{js} \quad (D)$$

$$\sum_{k,n} \frac{x_{kjsn}}{p_{i(k)j}} + \sum_{i',i} f_{i'i} z_{i'ij s} + \sum_{(k,k') \in A, n} e_{kk'} \zeta_{kk'jsn} \leq b_{js} \quad (E)$$

$$\sum_{k \in K_i} I_{k,\bar{s}} + g_i \geq \Sigma_i \quad (F)$$

i balão · j máquina · s turno · n posição · k cor · K_i cores do balão · A transições permitidas ·
 $\bar{s}$ último turno · ν cor na posição · w forma montada · u turno ativo · x produção · z troca de forma
· ζ troca de cor · φ cor ao fim do turno · I estoque · g folga · f *setup* de forma (h) ·
 e *setup* de cor (h) · b horas do turno · p taxa · Σ meta do semanal

Roteiro

Contexto

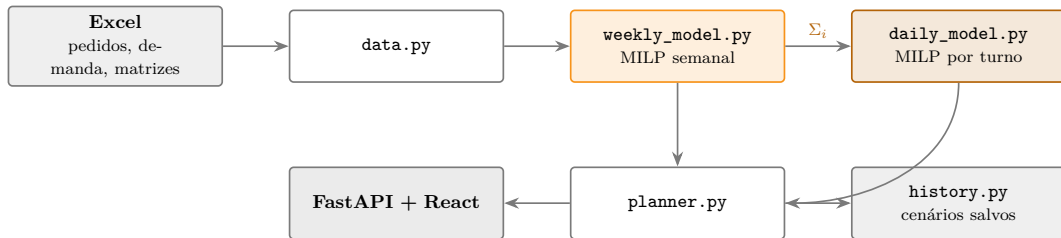
Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

Os dois modelos rodam num sistema completo e operável



Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

A decomposição vem do processo, não da conveniência

decomposição vinda do processo

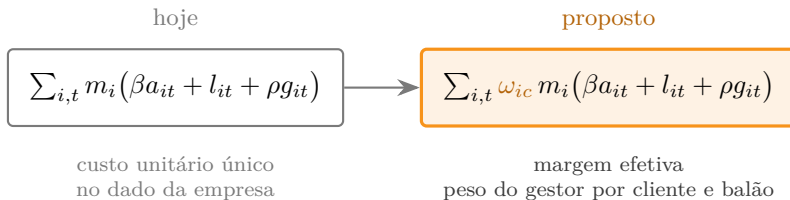
previsão própria integrada

setup direcional com proibições

custo de oportunidade puro

sistema completo, operável

A prioridade deve vir da margem ponderada por cliente



Obrigado

Referências

-  CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.
-  FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.
-  FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.
-  GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.
-  HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.
-  KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.

Referências



SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.



WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.